Arquitetura Monetária Elástica para uma Moeda BRICS com Lógica de Duplo-Token

Análise Comparativa de Estabilidade sob Choques Sistêmicos e Crise 2008 (GBM Macro e GBM Puro)

Armando José Freire de Melo
Pesquisa Independente — Terra Dourada
28 de fevereiro de 2026

Resumo

Este artigo propõe uma extensão macroeconômica da arquitetura de duplo-token com reconvergência elástica para o desenho de uma moeda BRICS com âncora fundamental agregada. Define-se o fundamental como $P_{fund,t} = (\Sigma_i C_{i,t})/Supply$, onde $C_{i,t}$ é o capital produtivo do país i. O preço observado é gerado por uma componente especulativa multiplicativa e um ajuste elástico não linear controlado por (α, k). Comparamos o BRICS Elástico contra (i) GBM Macro calibrado com o mesmo drift/volatilidade do capital e (ii) GBM Puro (μ=5% a.a., σ=80% a.a.), ambos sem âncora. Simulações Monte Carlo (N=200, horizonte 6 anos) sob dois estresses (Choque Macro e Crise 2008-style) mostram redução de volatilidade e drawdown, além de reancoragem extremamente rápida ao fundamental (≤1 dia em média) no regime elástico. A fronteira teórica $0 < \alpha k < 2$ é corroborada por validação empírica em pontos de calibração.

Palavras-chave: BRICS; moeda algorítmica; estabilidade; sistemas dinâmicos; Monte Carlo; GBM; risco de cauda; reconvergência elástica; duplo-token.

1. Introdução

Discussões sobre uma moeda BRICS frequentemente misturam (i) influência geoeconômica (rede de comércio) com (ii) desenho monetário (política de emissão, formação de preço e estabilidade). Este trabalho foca no segundo ponto: como estruturar uma moeda do bloco com âncora e mecanismos de estabilização que evitem regimes explosivos. Propomos um modelo macro derivado da arquitetura de duplo-token (RC/TDR) com reconvergência elástica ao fundamental. O ganho estrutural é medido por comparação com processos puramente estocásticos (GBM), particularmente sob choques sistêmicos de estilo 2008.

Contribuições

As contribuições principais são: (a) formalização de uma âncora fundamental macro para uma moeda BRICS; (b) aplicação de reconvergência elástica não linear com condição explícita de estabilidade local; (c) avaliação Monte Carlo sob dois cenários de estresse e comparação com GBM Macro e GBM Puro; (d) métricas de reancoragem (tempo para retornar a ±5% do fundamental e half-life do erro); (e) validação empírica de fronteira de estabilidade em pontos de calibração.

2. Modelo

2.1. Fundamental agregado

Definimos o capital agregado do bloco como $C_t = \Sigma_i C_{i,t}$. O preço fundamental é $P_{fund,t} = C_t$ / Supply. O Supply é tratado como constante no experimento base para isolar o efeito da reconvergência; a Seção 6 discute extensões com Supply elástico (mint/burn).

2.2. Dinâmica do preço com reconvergência elástica

A componente especulativa é $P_{spec,t} = P_{t-1} \cdot \exp(\varepsilon_t)$, $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma_{spec}^2)$. O ajuste elástico é: $P_t = (1-\alpha) \cdot P_{spec,t} + \alpha \cdot P_{spec,t} \cdot (P_{fund,t} / P_{spec,t})^k$, com $\alpha \in (0,1]$ e $k>0$. Parâmetros: α controla velocidade de ajuste e k controla a rigidez (força restauradora).

2.3. Estabilidade local

Linearizando em torno de $P^* = P_{fund}$, obtém-se $f'(P^*) = 1 - \alpha k$. Logo, a estabilidade local ($|f'(P^*)|<1$) é garantida se e somente se $0 < \alpha k < 2$. Usamos $\alpha=0{,}5$ e $k=2$, resultando em $\alpha k=1$ (regime estável com margem).

2.4. Dinâmica do capital

Cada $C_{i,t}$ segue um processo multiplicativo com $\mu_{cap}=4\%$ a.a. e $\sigma_{cap}=12\%$ a.a. (proxy macro). O capital inicial é definido como 3×PIB nominal por país (Tabela 1).

Tabela 1 — Participação percentual do capital inicial (proxy = 3×PIB)

País	Capital inicial (%)
CH	61.75
IN	12.69
RU	7.55
BR	7.20
SAU	3.77
IR	2.06
UAE	1.72
ZA	1.37
EG	1.37
ET	0.51

3. Desenho Experimental

Horizonte: 6 anos (T=1512 dias), N=200 trajetórias Monte Carlo. Choque em t=756 (meio do horizonte). Modelos comparados: (i) BRICS Elástico, (ii) GBM Macro ($\mu=\mu_cap$, $\sigma=\sigma_cap$), (iii) GBM Puro (μ=5% a.a., σ=80% a.a.).

3.1. Cenários de estresse

Choque Macro: contração de 30% no capital de 5 países (subconjunto fixo), sem spike adicional de volatilidade.
Crise 2008-style: contração de 40% no mesmo subconjunto + spike de volatilidade por 60 dias (multiplicador 2× em σ_cap e σ_spec; e 2× em σ do GBM).

3.2. Métricas

Reportamos volatilidade anualizada, max drawdown, tempo para recuperar pico pré-choque (Rec. pico) e, no BRICS Elástico, tempo para retornar a ±5% do fundamental e half-life do erro relativo ao fundamental.

4. Resultados

4.1. Tabela consolidada de métricas

Cenário	Modelo	Vol (média)	MDD (médio)	Rec. pico (dias)	Rec. ≤5% fund (dias)	Half-life erro (dias)	Erro médio vs fund
Choque Macro	BRICS Elástico	0.140	-0.346	561.4	0.5	1.0	0.0013
Choque Macro	GBM Macro	0.188	-0.440	522.1	—	—	—
Choque Macro	GBM Puro	0.811	-0.880	330.1	—	—	—
Crise 2008-style	BRICS Elástico	0.175	-0.433	441.5	0.9	1.0	0.0015
Crise 2008-style	GBM Macro	0.243	-0.531	420.2	—	—	—
Crise 2008-style	GBM Puro	0.869	-0.902	300.8	—	—	—

4.2. Trajetórias representativas

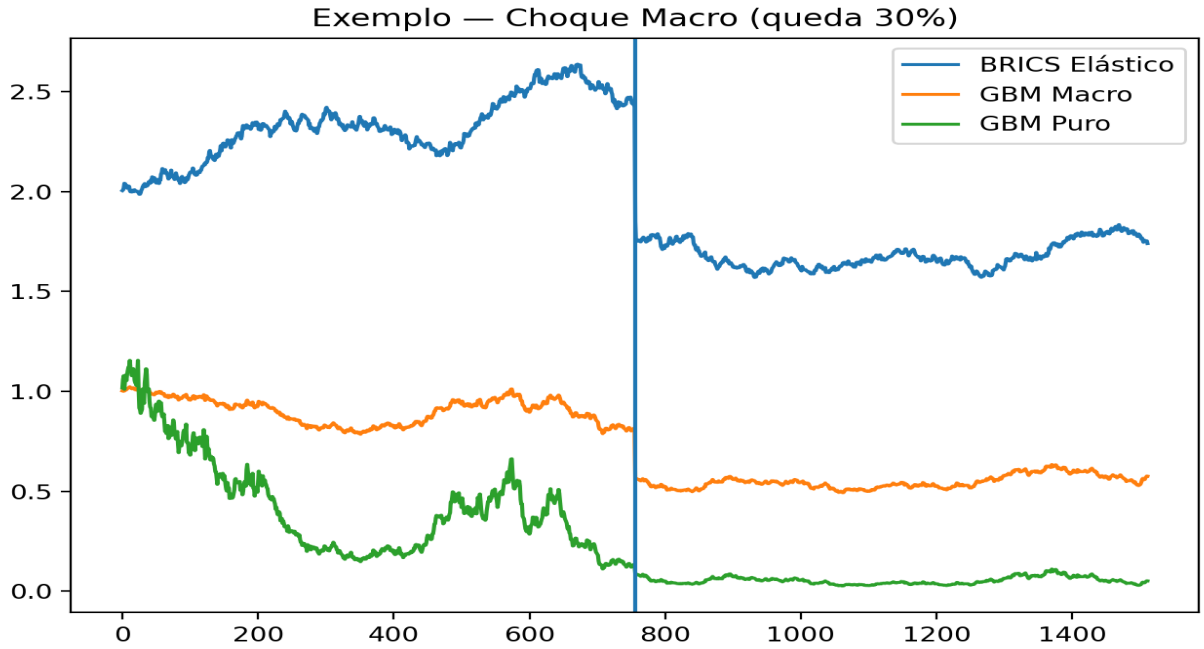

Figura 1 — Trajetórias exemplo no Choque Macro: BRICS Elástico vs GBM Macro vs GBM Puro (linha vertical = choque).

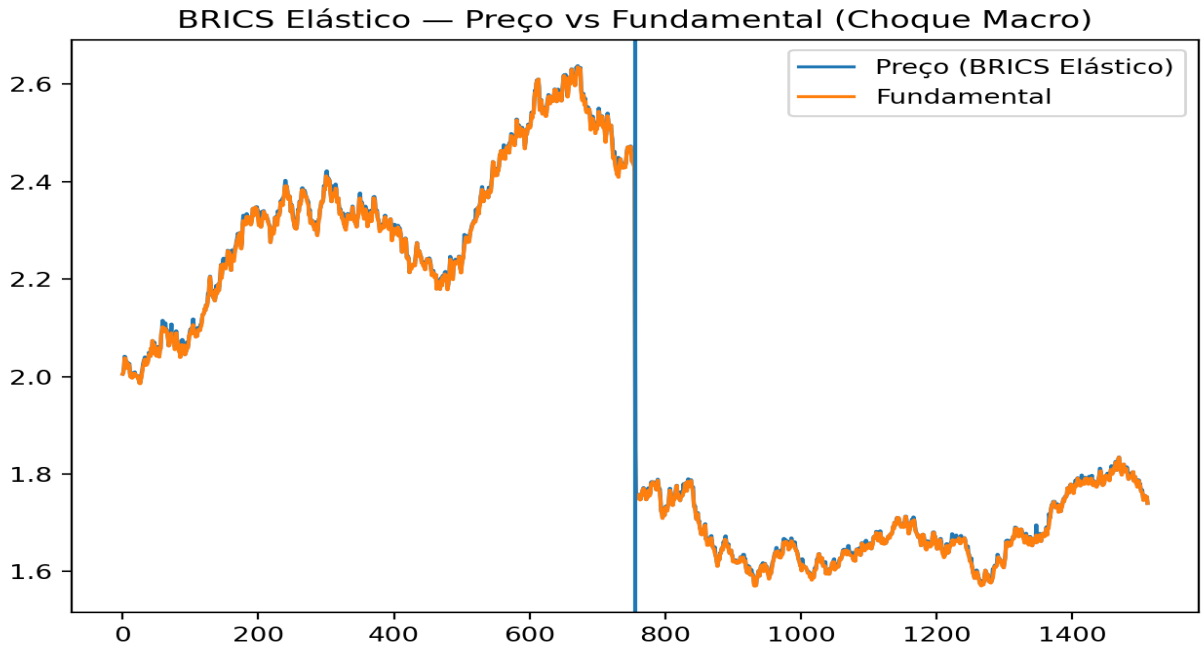

Figura 2 — BRICS Elástico no Choque Macro: preço observado e fundamental agregado.

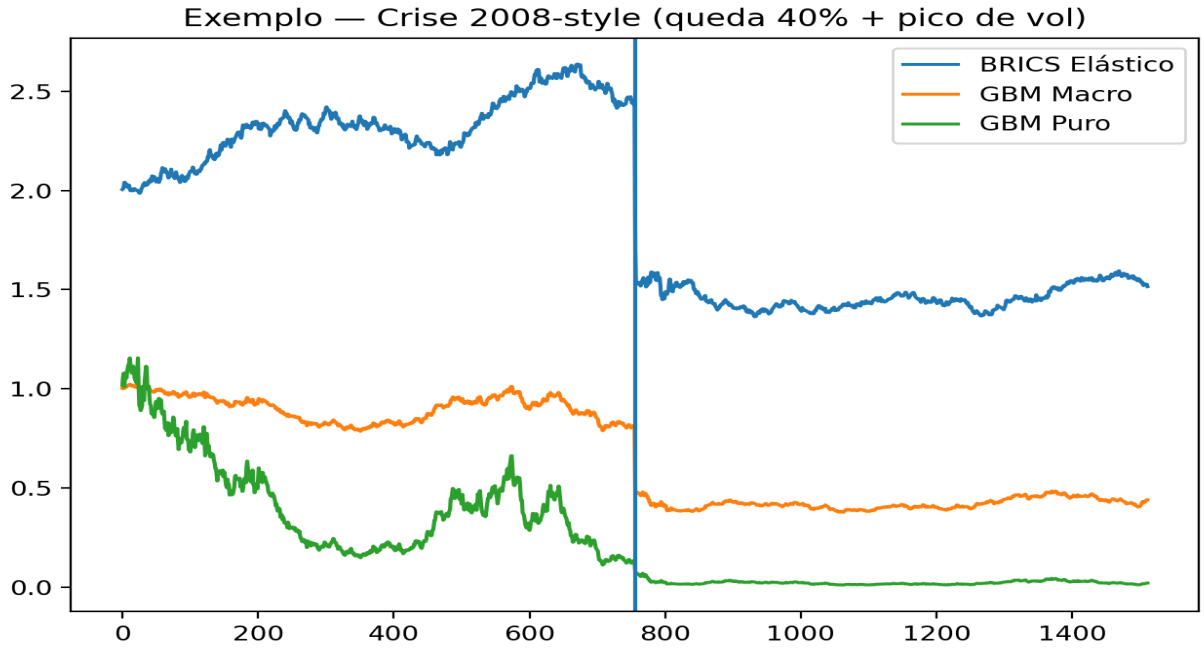

Figura 3 — Trajetórias exemplo na Crise 2008-style: BRICS Elástico vs GBM Macro vs GBM Puro (linha vertical = choque).

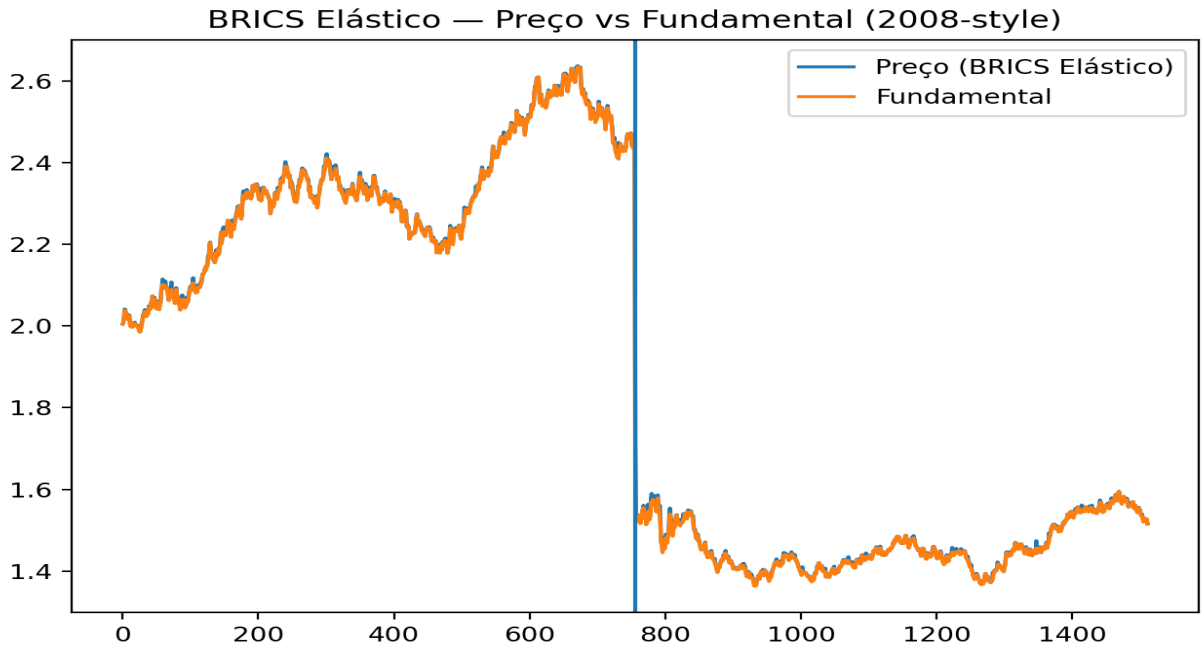

Figura 4 — BRICS Elástico na Crise 2008-style: preço observado e fundamental agregado.

4.3. Volatilidade e drawdown: média e dispersão

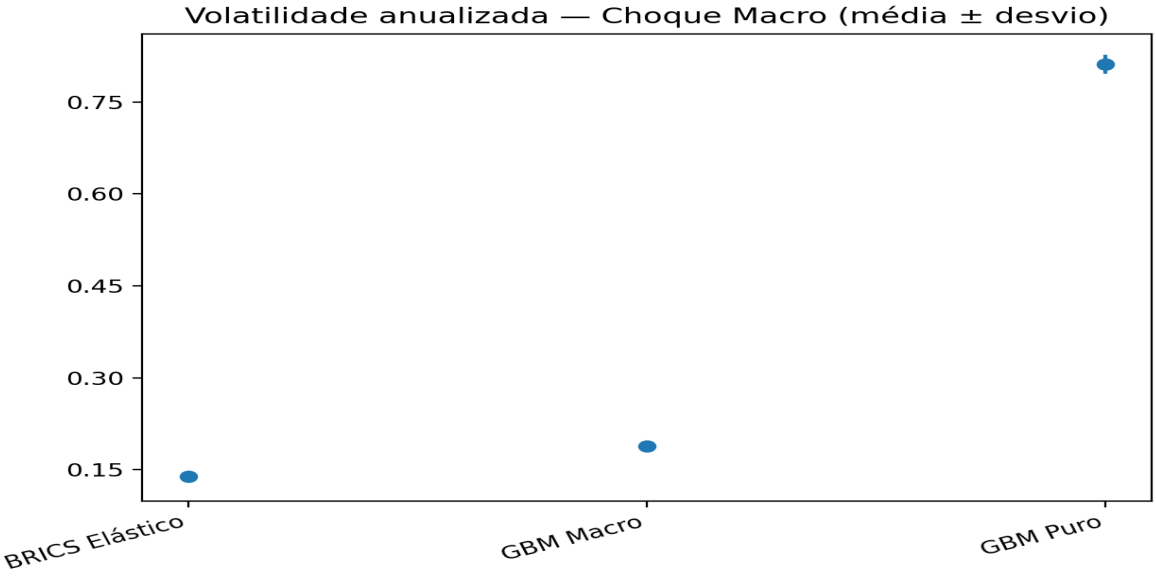

Figura 5 — Volatilidade anualizada (Choque Macro): média ± desvio padrão.

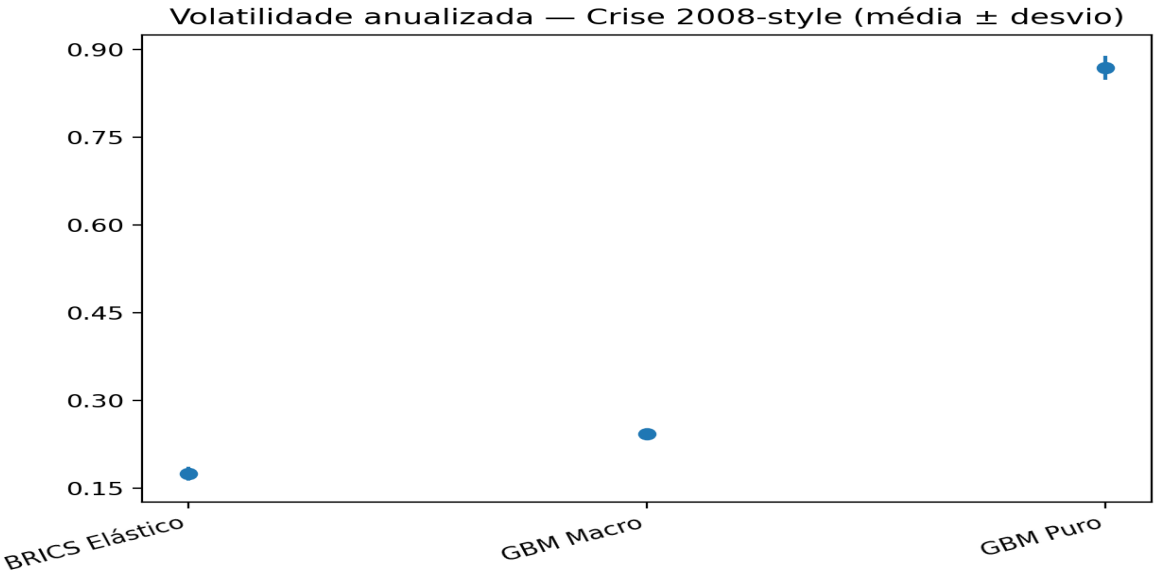

Figura 6 — Volatilidade anualizada (Crise 2008-style): média ± desvio padrão.

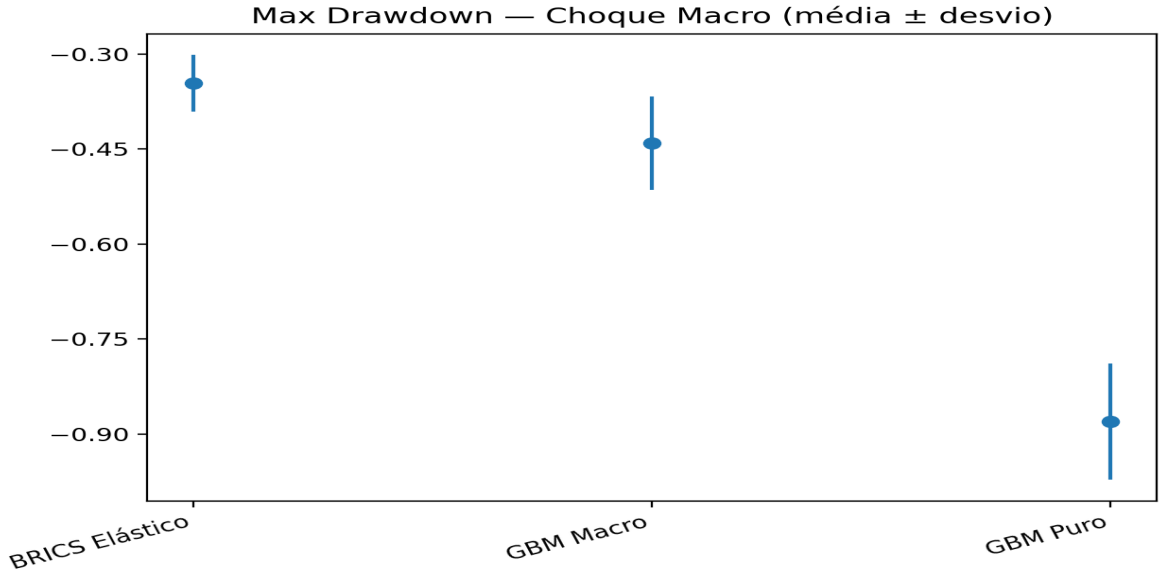

Figura 7 — Max drawdown (Choque Macro): média ± desvio padrão.

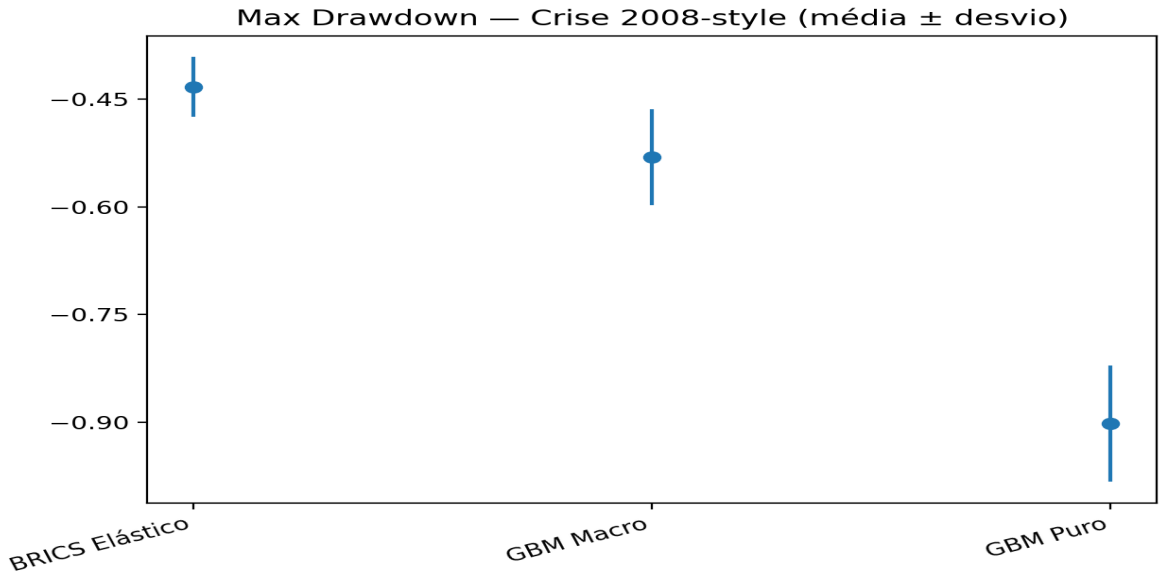

Figura 8 — Max drawdown (Crise 2008-style): média ± desvio padrão.

4.4. Discussão dos resultados

O BRICS Elástico apresenta menor volatilidade e menor drawdown do que o GBM Macro em ambos os cenários, e domina o GBM Puro (alta volatilidade) com ampla margem. O achado central é a reancoragem estrutural: após o choque, o BRICS Elástico retorna a uma banda de ±5% do fundamental em menos de 1 dia em média, com half-life do erro ~1 dia. Nos GBMs, não há noção de fundamental; assim, 'recuperar o pico' é puramente probabilístico e não garante coerência econômica após um choque estrutural.

5. Estabilidade: fronteira teórica e validação empírica

5.1. Mapa teórico

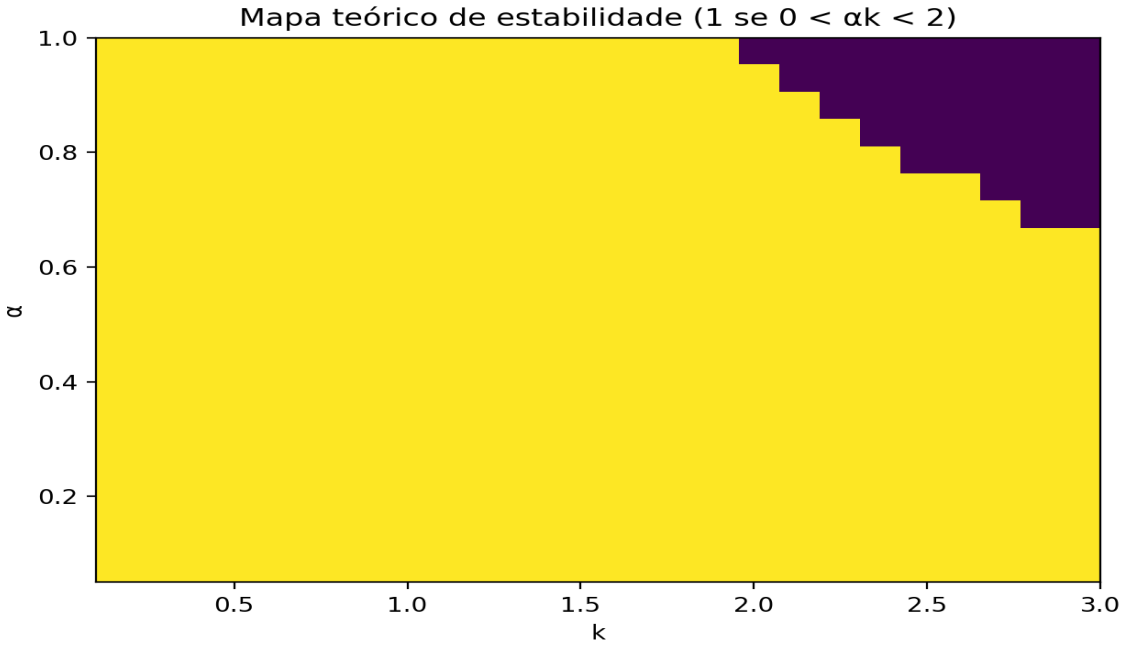

Figura 9 — Região teórica de estabilidade local definida por 0 < αk < 2.

5.2. Validação empírica em pontos de calibração

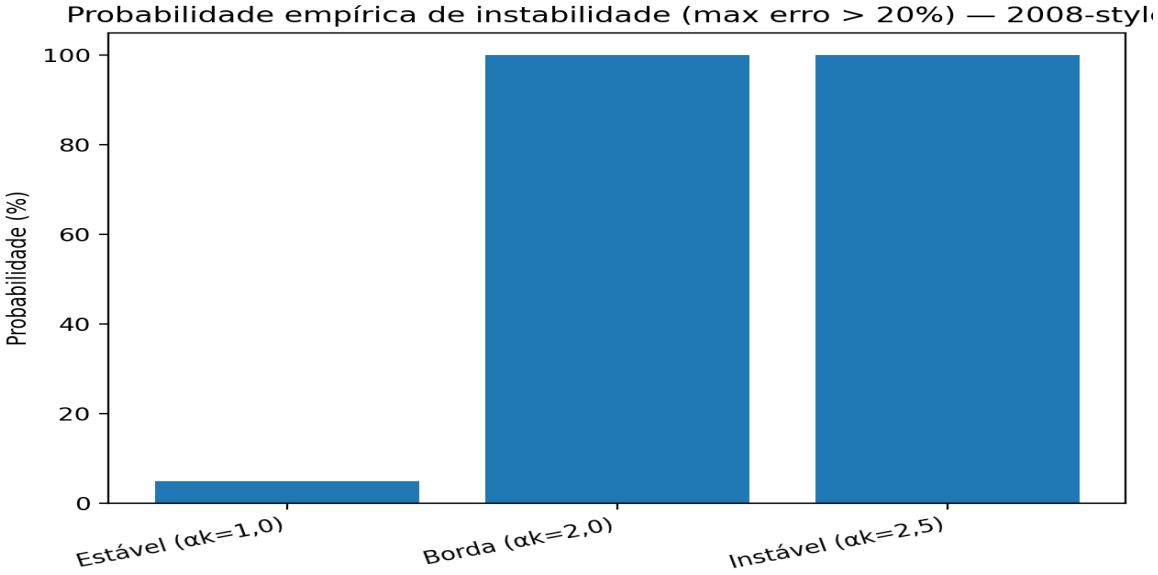

Figura 10 — Probabilidade empírica de instabilidade (max erro > 20%) sob Crise 2008-style. Resultados (n=60 por ponto): Estável (αk=1,0) = 5.0%; Borda (αk=2,0) = 100.0%; Instável (αk=2,5) = 100.0%.

Observa-se aumento abrupto da instabilidade ao cruzar αk≈2, coerente com a condição analítica.

6. Limitações e extensões

A análise isola a propriedade de reconvergência usando Supply constante e capital como proxy macro. Em uma moeda BRICS operacional, Supply deve ser governado por regras explícitas (mint/burn) e fricções de liquidez e arbitragem devem ser modeladas. Além disso, o bloco é heterogêneo: regimes cambiais, risco soberano e correlações podem ser incorporados. Apesar dessas limitações, a comparação com GBM evidencia o papel crítico da âncora e da força restauradora no controle de risco de cauda.

Próximos passos: (i) Supply elástico acoplado a eventos de tokenização/resgate; (ii) adoção logística reduzindo σ_spec e/ou aumentando profundidade; (iii) choques específicos por país e correlações; (iv) calibração com séries históricas; (v) análise de estabilidade global (bacia de atração) e sensibilidade fina em (α,k).

7. Conclusão

Uma moeda BRICS desenhada com âncora fundamental agregada e reconvergência elástica apresenta propriedades de estabilidade formal e desempenho superior sob choques sistêmicos quando comparada a processos GBM. Sob Crise 2008-style, o regime elástico reduz drawdown e volatilidade e mantém o preço colado ao fundamental com reancoragem diária. Esses resultados sustentam a tese de que arquiteturas monetárias com ponto fixo explícito e força restauradora não linear são mais resilientes do que dinâmicas puramente estocásticas.

Referências

• Strogatz, S. (2015). Nonlinear Dynamics and Chaos. Westview Press.

• Hirsch, M.; Smale, S.; Devaney, R. (2004). Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos. Elsevier.

• Hull, J. (2018). Options, Futures, and Other Derivatives. Pearson.

• Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications. Springer.

• Glasserman, P. (2004). Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Springer.

• Coquidé, C.; Lages, J.; Shepelyansky, D. (2023). Prospects of BRICS currency dominance in international trade. Applied Network Science.

Apêndice A — Pseudo-código do experimento

1) Inicialize capital por país $C_{i,0}$ (3×PIB) e Supply; 2) Para t=1..T: (a) aplique choque no capital se t=t_shock; (b) evolua $C_{i,t}$ via processo multiplicativo; (c) compute $P_{fund,t}=(\Sigma_i C_{i,t})/Supply$; (d) gere $P_{spec,t}=P_{t-1}\cdot\exp(\varepsilon_t)$; (e) compute $P_t=(1-\alpha)P_{spec,t} + \alpha P_{spec,t}(P_{fund,t}/P_{spec,t})^k$; 3) Compute métricas.

Apêndice B — Parâmetros usados

Parâmetros do BRICS Elástico: α=0.50, k=2.00, μ_{cap}=0.04 a.a., σ_{cap}=0.12 a.a., σ_{spec}=0.05 (diário, multiplicativo). Horizonte: 1512 dias (~6 anos). Monte Carlo: N=200. Choque em t=756 (3º ano).

Choque Macro: queda de 30% no capital de 5 países. Crise 2008-style: queda de 40% + 60 dias com multiplicador 2× na volatilidade. GBM Macro: $\mu=\mu_{cap}$, $\sigma=\sigma_{cap}$. GBM Puro: μ=5% a.a., σ=80% a.a.